SMART Hedefi — CMAK Gezer Köprülü Vinç

Siber güvenlik iyileştirme hedefi · Yazılım Mühendisliği Güncel Konular · Hazırlayan: Ahmet Demir

Bu çalışmada belirlenen siber-emniyet zafiyetleri, aşağıdaki tek bir SMART hedefi altında toplanmıştır. SMART, bir hedefin Specific (spesifik), Measurable (ölçülebilir), Achievable (ulaşılabilir), Relevant (ilgili) ve Time-bound (zamanlı) olacak şekilde tanımlanmasıdır.

ANA HEDEF

CMAK Gezer Köprülü Vinç'in siber kaynaklı emniyet risklerini, 6 ay içinde, risk matrisindeki tüm Kritik ve Yüksek senaryolar için teknik önlem uygulayarak kabul edilebilir seviyeye indirmek.

S	**Specific — Spesifik** Hedef nettir: (1) telsiz kumandaya şifreleme + kimlik doğrulama, (2) uzak erişime MFA + jump server + varsayılan kapalı, (3) OT ağının IT'den ayrılması (IEC 62443 zone/conduit), (4) bağımsız elektromekanik aşırı yük korumasının doğrulanması uygulanır.
M	**Measurable — Ölçülebilir** Risk matrisindeki 1 Kritik + 2 Yüksek senaryonun (S1–S3) %100'ü için önlem devrede; SDR ile replay testinde başarı oranı %0; paylaşılan/zayıf hesap sayısı 0; vinç ağı ayrı segmentte.
A	**Achievable — Ulaşılabilir** Mevcut firmware güncellemesi, IT altyapısı ve standart elektromekanik koruma ile; üretici/tedarikçi desteğiyle gerçekçi biçimde uygulanabilir.
R	**Relevant — İlgili** Ödevin ana sorusunu (vinç siber saldırı altında emniyetli mi?) doğrudan karşılar; AB Makine Tüzüğü (2023/1230) madde 1.1.9 ve CRA (2024/2847) uyumunu destekler.
T	**Time-bound — Zamanlı** 6 ay içinde tamamlanır; sonrasında yıllık sızma testi ve denetimle sürdürülür.

Başarı göstergesi: 6 ay sonunda yapılan testte Kritik ve Yüksek senaryoların tamamı için önlem doğrulanmış ve her saldırı senaryosunun sonucu "güvenli durma" (safe state) olacak şekilde gösterilmiş olmalıdır.

Not: Hedefteki süre ve sayısal ölçütler bu eğitim çalışması için örnektir; gerçek uygulamada üretici ve işletmeyle önceliklendirilip güncellenmelidir. İlgili mevzuat: (AB) 2023/1230 Makine Tüzüğü, (AB) 2024/2847 CRA.